Matemática

Matemática resuelve el problema de fondo del museo: que Chile quepa en la sala. La escala se trabaja como una razón, y la superficie de la caja del diorama, como un cálculo real. Tres clases de 90 minutos.

Curso 6.º básico | **Clases** 3 de 90 min | **Semanas** 1 a 3

Esta planificación

Imprime o descarga el PDF para tenerla en la sala. Las guías de los estudiantes están en el cuadernillo del proyecto.

Clase	Semana	Qué se hace	Termina con
1 · ¿Cómo cabe Chile?	1	Entender la escala como razón y convertir distancias	Ticket de salida
2 · El plano	2	Calcular el largo de cada tramo y dibujar el plano del diorama	Plano a escala aprobado (entregable semana 2)
3 · Control de calidad	3	Calcular la superficie de la caja y verificar el tramo construido	Guía 3, parte D

Objetivos de aprendizaje

OA	Qué pide	Clases
OA 3	Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica.	1, 2
OA 2	Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en la resolución de problemas.	1, 2, 3
OA 13	Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus redes.	3
OA 18	Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm^2 y m^2.	3
OAH g	Identificar un error, explicar su causa y corregirlo.	2, 3

OA	Qué pide	Clases
OAH i, k	Aplicar y evaluar modelos matemáticos; modelar situaciones cotidianas.	1, 2

Clase 1 · ¿Cómo cabe Chile en la sala?

SEMANA
1

DURACIÓN
90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 3 · OA 2 · OAH k

OBJETIVO DE LA CLASE
Comprender la escala como una razón y usarla para convertir distancias reales en distancias de la maqueta.

Secuencia

Inicio

15 min

1. Plantea el problema: *Chile continental mide unos 4.200 km de Arica al Cabo de Hornos. Queremos construirlo en el pasillo del colegio. ¿Cómo lo hacemos?*
2. Recoge ideas sin corregir. Lleva la conversación a que hay que «achicar todo lo mismo».

Desarrollo

60 min

1. **Concreto (15 min).** Cada pareja recibe una tira de papel de 42 cm. Si toda la tira es Chile, ¿cuántos km representa cada centímetro? (100 km). ¿Y si la tira midiera 4,2 m? (10 km por centímetro).
2. **Pictórico (10 min).** Dibuja en la pizarra una tabla de razón: 1 cm ↔ 10 km; 2 cm ↔ 20 km; 10 cm ↔ 100 km; 100 cm ↔ 1.000 km. Pregunta qué patrón ven.
3. **Simbólico (10 min).** Explica la notación 1:1.000.000: 1 cm en la maqueta equivale a 1.000.000 cm reales, es decir, 10 km. Muestra el paso: 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km.
4. **Práctica (25 min).** Guía 3, parte A: convertir distancias (por ejemplo, el ancho máximo de Chile, unos 445 km, son 44,5 cm; el mínimo, unos 90 km, son 9 cm). Al final, comparar con otra escala: 1:2.000.000. ¿Cuánto mediría Chile? ¿Cabría mejor? ¿Qué se pierde?

Cierre

15 min

1. Ticket de salida: *Dos ciudades están a 350 km. ¿A cuántos centímetros quedan en la maqueta a escala 1:1.000.000? Explica cómo lo calculaste.* (35 cm)

Recursos y materiales

- Guía 3: Escala y plano, parte A
- Tiras de papel de 42 cm
- Huinchas o reglas
- Mapa de Chile con escala gráfica

Evaluación

Formativa con el ticket de salida. Quien no llegue a 35 cm repasa la tabla de razón al inicio de la clase 2.

Clase 2 · El plano de nuestro tramo y de nuestro diorama

SEMANA	DURACIÓN
2	90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 3 · OA 2 · OAH g

OBJETIVO DE LA CLASE

Calcular el largo del tramo de la zona en la Gran Maqueta y dibujar el plano del diorama con sus medidas.

Secuencia

Inicio

10 min

1. Revisa el ticket de salida en la pizarra. Recuerda el dato clave: un grado de latitud mide unos 111 km de norte a sur.

Desarrollo

65 min

1. **El largo del tramo (25 min).** Con la tabla de latitudes de la Guía 3, parte B, cada equipo calcula: diferencia de latitud → kilómetros (× 111) → centímetros en la maqueta (÷ 10). Pueden usar calculadora para la multiplicación (OA 2).
2. **¿Cuadra Chile? (15 min).** Cada equipo escribe su resultado en una tabla común en la pizarra. Suman todos los tramos: el total debe dar cerca de 416 cm. Si no cuadra, buscan el error entre todos.

   Puedes decir: Un error encontrado vale más que un resultado copiado. ¿Dónde se pudo equivocar el cálculo?
3. **El plano del diorama (25 min).** Cada equipo mide su caja (largo, ancho y alto) y dibuja en la cuadrícula de la Guía 3, parte C, la vista desde arriba a escala 1:1 o 1:2, ubicando los elementos de su boceto de Artes.

Cierre

15 min

1. Revisa y firma cada plano. Es el **entregable de la semana 2**, junto con el boceto de Artes.

Recursos y materiales

- Guía 3, partes B y C
- Calculadoras
- Huinchas
- Cajas de los dioramas
- Solucionario (en esta planificación)

Evaluación

Rúbrica del proyecto, criterio «Escala y medidas» (formativa). Usa el solucionario para revisar.

Solucionario: largo de cada tramo

Zona	Desde	Hasta	Diferencia de latitud	Distancia aprox.	En la maqueta (1:1.000.000)
1 · Norte Grande	18,5° S	26,0° S	7,5°	832 km	83 cm
2 · Norte Chico	26,0° S	32,2° S	6,2°	688 km	69 cm
3 · Zona Central	32,2° S	35,0° S	2,8°	311 km	31 cm
4 · Centro Sur	35,0° S	38,5° S	3,5°	388 km	39 cm
5 · Sur	38,5° S	44,0° S	5,5°	610 km	61 cm
6 · Austral	44,0° S	56,0° S	12,0°	1.332 km	133 cm
Total				**4.161 km**	**416 cm**

Las latitudes están redondeadas para que el cálculo sea manejable. Acepta resultados que difieran en ±2 cm por redondeo. El equipo 7 (Chile insular y antártico) y el equipo 8 (la comuna) trabajan en recuadros aparte: calculan, en cambio, a cuántos centímetros quedaría Rapa Nui de la costa (unos 3.700 km = 370 cm) y por qué conviene mostrarlo en un recuadro.

Para tener en cuenta

Para estudiantes que lo necesiten, entrega la tabla con la columna de diferencia de latitud ya calculada, de modo que solo multipliquen y dividan.

Clase 3 · Control de calidad: superficie y medidas

SEMANA
3

DURACIÓN
90 minutos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OA 13 · OA 18 · OA 2 · OAH g

OBJETIVO DE LA CLASE
Calcular la superficie de la caja del diorama a partir de su red para forrarla, y comprobar las medidas del tramo construido.

Secuencia

Inicio — 15 min

1. Muestra una caja de zapatos sin tapa. Pregunta: *¿Cuánto papel necesitamos para forrarla por fuera? ¿Cómo lo sabemos sin desperdiciar?*
2. Abre una caja (o dibuja su red) para mostrar que la superficie es la suma de las caras.

Desarrollo — 60 min

1. **La red de nuestra caja (25 min).** En la Guía 3, parte D, cada equipo dibuja la red de su caja sin tapa (5 caras), anota las medidas y calcula el área de cada cara y el total en cm^2.
2. **Cortar con el cálculo (10 min).** Cortan el papel de forrar según su cálculo, con 1 cm extra por lado para doblar. Comprueban si alcanzó.
3. **Control del tramo (25 min).** Miden el tramo de la Gran Maqueta que ya construyeron (Tecnología) y lo comparan con su cálculo de la semana 2. Registran la diferencia. Si supera los 5 cm, explican la causa y lo corrigen.

Cierre — 15 min

1. Cada equipo comparte qué error encontró y cómo lo corrigió. Valora los errores explicados tanto como los aciertos.

Recursos y materiales

- Guía 3, parte D
- Cajas de los dioramas y una caja de muestra para abrir

- Papel para forrar
- Reglas, huinchas y tijeras
- Calculadoras

Evaluación

Sumativa con la rúbrica del proyecto, criterio «Escala y medidas», usando las partes B, C y D de la Guía 3.

Evaluación

Matemática califica el criterio «Escala y medidas» de la rúbrica común, con estas evidencias:

Evidencia	Qué se revisa	Ponderación sugerida
Guía 3, parte B	Cálculo correcto del tramo	35 %
Guía 3, parte C	Plano con medidas y escala indicada	25 %
Guía 3, parte D	Red, superficie en cm² y control del tramo	40 %

Fuentes

- Objetivos de Aprendizaje de Matemática, 6.º básico, Currículum Nacional, Mineduc